



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Trabajo práctico 1: Especificacion de Tads

Tad AirMiles

August 30, 2026

Algoritmos y Estructuras de Datos

Grupo: Arraydecuatroposiciones

Integrante	LU	Correo electrónico
Javier M. Ramos	288/20	ramosjavier276@gmail.com
Nancy Ramos	1206/24	Ramosnancydaniela@outlook.com
Elian Uba	1420/23	elianuba2004@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (++54 +11) 4576-3300

<http://www.exactas.uba.ar>

1 Macros para escribir en LaTeX

Para facilitar la escritura del trabajo práctico en LaTeX, les proveemos de varias macros que les permitirán escribir especificaciones en lógica de primer orden. 1 Por ejemplo, podrán hacer uso de comandos que definen los conectores lógicos: $\wedge, \vee, \rightarrow$ y también los operadores de la lógica trivaluada $\wedge_L, \vee_L, \rightarrow_L$.

Además, disponen de comandos para cuantificadores: $(\forall x : \mathbb{Z}) (x \geq 0 \vee x < 0)$, $(\exists x : \mathbb{Z}) (x \geq 0)$. A estos comandos se les puede agregar un **Largo** al final para que ocupen múltiples renglones.

2 Renombres de Tipos y Estructuras

FactorDePromocion **ES**: $\mathbb{Z}$

estadoPromocion **ES**: bool

topeDePromocion **ES**: $\mathbb{R}$

enum Categoría **ES** {Bronce, Plata,Oro, Platino }

PropiedadesUsuario **ES** Struct {

Millas: tuple $\langle$ *MillasTotales* : $\mathbb{Z}$, *MillasDisponibles* : $\mathbb{Z}$,
MillasCanjeadas : $\mathbb{Z}$, *MillasTransferidas* : $\mathbb{Z}$ $\rangle$,

VuelosRealizados: $\mathbb{Z}$,

TransferenciasRealizados: $\mathbb{Z}$,

Categorías: Categoría,

EsReferido: bool,

}

Transferencias **ES** Struct {

idTransferencia: $\mathbb{Z}$,

UsuarioOrigen: $\mathbb{Z}$,

UsuarioDestino: $\mathbb{Z}$,

TipoDeTransferencia: $\mathbb{Z}$,

monto: $\mathbb{Z}$,

}

TAD Airmiles {

obs Usuarios : Diccionario $\langle$ *id*,*PropiedadesUsuario* $\rangle$

obs HistorialDeTransacciones :seq $\langle$ *Transferencias* $\rangle$

obs Promociones : dict {

NombrePromocion: string,

seq $\langle$ FactorDePromocion, estadoPromocion, topeDePromocion $\rangle$

}

proc crearTAD(in *caracteres* : seq $\langle$ char $\rangle$, in *secuenciaDeNombres* : seq $\langle$ $\langle$ *nombre* : seq $\langle$ char $\rangle$, *apellido* : seq $\langle$ char $\rangle$ $\rangle$ $\rangle$) : EjemploDeTAD {

requiere { *predicadoUnilinea*(*caracteres*) }

asegura { *res.secuenciaDeCaracteres* = *caracteres* }

asegura {

$|res.conjuntoDeTuplas| = |secuenciaDeNombres| \wedge$

predicadoMultilinea(*secuenciaDeNombres*, *res.conjuntoDeTuplas*)

}

```

}
pred predicadoMultilinea( $s : \text{seq}\langle \text{char} \rangle$ ,  $\text{conjunto} : \text{conj}\langle \langle \text{seq}\langle \text{char} \rangle, \text{seq}\langle \text{char} \rangle \rangle \rangle$ ) {
  ( $\forall i : \mathbb{Z}$ ) ( $0 \leq i < |s| \rightarrow_L s[i] \in c$ )
}
pred predicadoUnilínea( $s : \text{seq}\langle \text{char} \rangle$ ) {  $|s| > 0$  }
aux unAuxiliar( $k : \mathbb{Z}, l : \mathbb{Z}$ ) :  $\mathbb{Z} = |k - l|$ 
}

```